

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Z definice vlastních čísel λ je vlastním číslem pokud $A \cdot v = \lambda v$.

$$A(Av) = A(\lambda v) \Leftrightarrow A^2 v = \lambda \cdot A \cdot v \Leftrightarrow A^2 v = \lambda \cdot \lambda v$$

$$\text{Víme, že } A^2 = A$$

$$\lambda v = A v = \lambda^2 v, \text{ tím náodem dostaneme } \lambda v = \lambda^2 v$$

$$\lambda^2 v - \lambda v = 0$$

$$(\lambda^2 - \lambda) \cdot v = 0$$

$$\lambda \cdot (\lambda - 1) v = 0$$

$$\text{podle předpokladu } v \neq 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\} \quad \checkmark$$

b) Pokud $A^2 = A \Rightarrow 0$ je vlastním číslem A

Tvrzení neplatí, jelikož pro matici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ platí

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ale } \underline{0} \text{ není vlastním číslem}$$

c) Podle definice $Av = \lambda v$. Indukcí dokážeme, že

$$A^n v = \lambda^n v$$

$$1) n=1 \quad Av = \lambda v$$

$$2) \text{ předpokládáme, že } A^{n-1} v = \lambda^{n-1} v$$

3) Dokážeme pro n . Vynásobíme $A^{n-1} v = \lambda^{n-1} v$ levo maticí A

$$A(A^{n-1} v) = A(\lambda^{n-1} v) \Leftrightarrow A^n v = \lambda^{n-1} (Av) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A^n v = \lambda^{n-1} \lambda \cdot v \Leftrightarrow A^n v = \lambda^n v$$

Nyní zvolme n takové, pro které platí $A^n = 0_{k \times k}$

$$\text{Tím pádem } 0_{k \times k} v = \lambda^n v \Leftrightarrow \lambda^n v = 0.$$

Víme, že $v \neq 0$, proto $\lambda = 0$ ✓

d) Pokud pro nějaké n platí $A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow 0$ je vlastním číslem A .

Víme, že u nulové matice je determinanta rovna nule.

$$0 = \det(O_{K \times K}) = \det(A^n) = \underbrace{\det(A) \cdot \dots \cdot \det(A)}_n \Rightarrow$$

$\det(A) = 0 \Rightarrow A$ je singulární $\Leftrightarrow$ má vlastní číslo 0. ✓
